理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

理　　科

生物の体のつくりとはたらき

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　図は、植物の細胞と動物の細胞を模式的に表したものである。動物の細胞には見られず、植物の細胞に見られるつくりの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

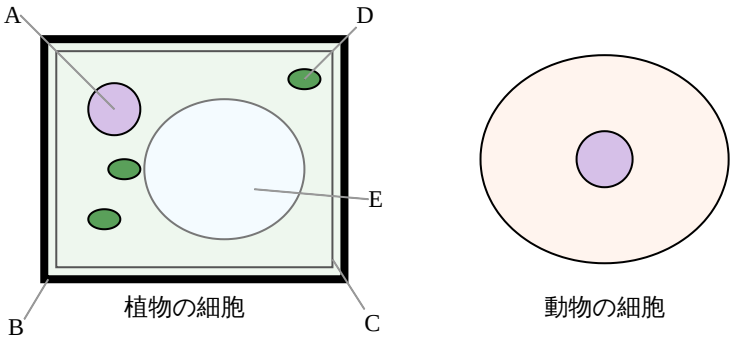


図　細胞のつくり（模式図）

1.　核・葉緑体・液胞
2.　細胞壁・葉緑体・液胞
3.　核・細胞膜
4.　核・細胞膜・細胞壁

(イ)　図は、植物の細胞と動物の細胞を模式的に表したものである。動物の細胞には見られず、植物の細胞に見られるつくりの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

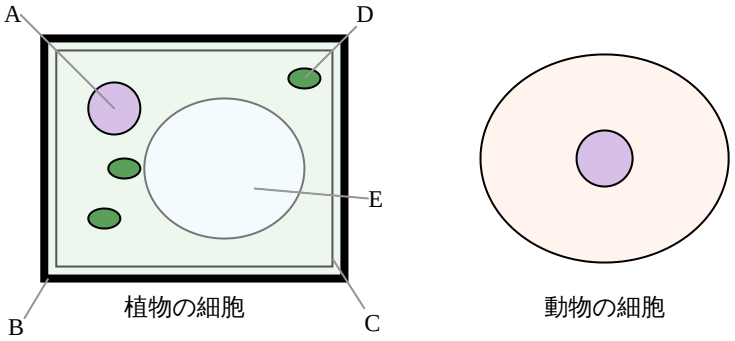


図　細胞のつくり（模式図）

1.　細胞壁・葉緑体・液胞
2.　細胞膜・葉緑体・液胞
3.　核・葉緑体・液胞
4.　核・細胞膜・細胞壁

(ウ) 図は、植物の細胞と動物の細胞を模式的に表したものである。動物の細胞には見られず、植物の細胞に見られるつくりの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

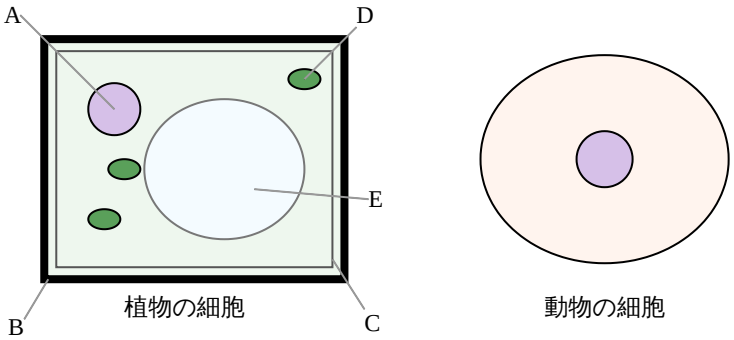


図　細胞のつくり（模式図）

1. 核・葉緑体・液胞
2. 細胞壁・葉緑体・液胞
3. 細胞膜・葉緑体・液胞
4. 核・細胞膜・細胞壁

(エ) 図は、植物の細胞と動物の細胞を模式的に表したものである。図のCの部分の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

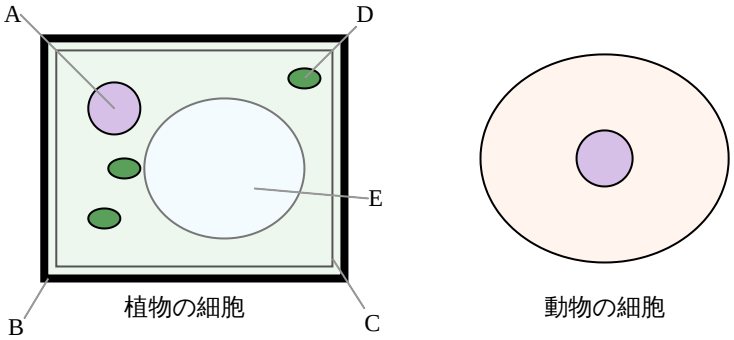


図　細胞のつくり（模式図）

1. 葉緑体
2. 細胞膜
3. 液胞
4. 細胞壁

(オ) Kさんは、ホウセンカの茎の断面を観察した。根から吸収した水が通る管の名称（X）と、茎の維管束の中でのその管の位置（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：道管　Y：内側（中心側）
2. X：道管　Y：外側
3. X：師管　Y：内側（中心側）
4. X：師管　Y：外側

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) 植物の体のつくりとはたらきについて説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 蒸散は、おもに茎の表面から水が出ていくはたらきである。
2. 蒸散は、おもに葉の気孔から水が水蒸気として出ていくはたらきである。
3. 光合成では、酸素と水を材料にして、二酸化炭素が出される。
4. 光合成でできた養分は、ベネジクト液を加えると青紫色になる。

(イ) 植物の体のつくりとはたらきについて説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 植物は、昼も夜も呼吸を行っている。
2. 植物は、光合成をしている昼の間は呼吸をしない。
3. 根から吸収された水は、師管を通って運ばれる。
4. 蒸散は、おもに茎の表面から水が出ていくはたらきである。

(ウ) 植物の体のつくりとはたらきについて説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 光合成でできた養分は、ベネジクト液を加えると青紫色になる。
2. 蒸散は、おもに茎の表面から水が出ていくはたらきである。
3. 光合成では、水と二酸化炭素を材料に、光のエネルギーを使ってデンプンなどの養分がつくられ、酸素が出される。
4. 光合成は、細胞の核で行われる。

(エ) 食物にふくまれる脂肪は、消化酵素のはたらきで分解され、最終的に何という物質になって小腸から吸収されるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ブドウ糖
2. アミノ酸
3. グリコーゲン
4. 脂肪酸とモノグリセリド

(オ) 食物にふくまれるタンパク質は、消化酵素のはたらきで分解され、最終的に何という物質になって小腸から吸収されるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ブドウ糖
2. グリコーゲン
3. アミノ酸
4. 脂肪酸とモノグリセリド

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 食物にふくまれる脂肪は、消化酵素のはたらきで分解され、最終的に何という物質になって小腸から吸収されるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 脂肪酸とモノグリセリド
2. グリコーゲン
3. アミノ酸
4. ブドウ糖

(イ) 消化液の一つである胆汁について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 肝臓でつくられて胆のうにたくわえられ、消化酵素はふくまないが、脂肪の消化を助ける。
2. だ液せんでつくられ、デンプンを分解する。
3. 胃でつくられ、タンパク質を分解する。
4. すい臓でつくられ、脂肪を分解する消化酵素をふくむ。

(ウ) 血液の循環のうち、肺循環の道すじを表したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 心臓（左心室）→ 大動脈 → 肺 → 大静脈 → 心臓（右心房）
2. 心臓（左心室）→ 肺静脈 → 肺 → 肺動脈 → 心臓（右心房）
3. 心臓（右心室）→ 肺静脈 → 肺 → 肺動脈 → 心臓（左心房）
4. 心臓（右心室）→ 肺動脈 → 肺 → 肺静脈 → 心臓（左心房）

(エ) 「肺胞で、血液中に酸素をとり入れ、二酸化炭素を出す」はたらきをもつ器官として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 肺　　2. 胃　　3. じん臓　　4. 肝臓

(オ) 血液の成分のうち、「体内に入った細菌などを分解する」はたらきをもつものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 血しょう　　2. 赤血球　　3. 白血球　　4. 血小板

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 「有害なアンモニアを尿素に変える」はたらきをもつ器官として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 胃　　2. 小腸　　3. 肝臓　　4. じん臓

(イ) 熱いものにふれて、思わず手を引っこめた。このとき、刺激を受けとってから反応するまでに信号が伝わった順に、Ⅰ～Ⅲを並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　せきずい
Ⅱ　運動神経
Ⅲ　感覚神経

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(ウ) 刺激と反応について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 反射では、信号が必ず脳に伝わってから運動神経に伝わる。
2. 感覚神経は、中枢神経からの命令を筋肉に伝える神経である。
3. 耳では、音の刺激を鼓膜で受けとって信号に変える。
4. 目では、光の刺激を網膜で受けとる。

(エ) 熱いものにふれて、思わず手を引っこめた。このとき、刺激を受けとってから反応するまでに信号が伝わった順に、Ⅰ～Ⅲを並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　運動神経
Ⅱ　感覚神経
Ⅲ　せきずい

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(オ) 刺激と反応について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 目では、光の刺激を虹彩で受けとる。
2. 脳とせきずいを中枢神経という。
3. ボールを見て打ち返す反応は反射である。
4. 反射では、信号が必ず脳に伝わってから運動神経に伝わる。

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、蒸散について調べるために、次のような実験を行った。
〔実験〕葉の大きさと枚数、茎の太さと長さがほぼ同じ枝を用意し、表のような処理をして、同じ量の水を入れたメスシリンダーにさした。水面に油をうかべ、明るく風通しのよい場所に置き、数時間後に水の減少量を調べた。ただし、水の減少量は蒸散量と等しく、ワセリンをぬった部分からは蒸散しないものとする。葉の表側からの蒸散量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

枝	処理	水の減少量〔cm^3〕
A	何もしない	3.7
B	葉の表側にワセリンをぬる	2.9
C	葉の裏側にワセリンをぬる	1.3

1. 2.9 cm^3　　2. 1.3 cm^3　　3. 0.8 cm^3　　4. 3.2 cm^3

(イ) Kさんは、蒸散について調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕葉の大きさと枚数、茎の太さと長さがほぼ同じ枝を用意し、表のような処理をして、同じ量の水を入れたメスシリンダーにさした。水面に油をうかべ、明るく風通しのよい場所に置き、数時間後に水の減少量を調べた。ただし、水の減少量は蒸散量と等しく、ワセリンをぬった部分からは蒸散しないものとする。葉全体（表側と裏側）からの蒸散量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

枝	処理	水の減少量〔cm^3〕
A	何もしない	1.9
B	葉の表側にワセリンをぬる	1.5
C	葉の裏側にワセリンをぬる	0.9

1．1.4 cm^3　　2．0.9 cm^3　　3．1.5 cm^3　　4．1 cm^3

(ウ) Kさんは、蒸散について調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕葉の大きさと枚数、茎の太さと長さがほぼ同じ枝を用意し、表のような処理をして、同じ量の水を入れたメスシリンダーにさした。水面に油をうかべ、明るく風通しのよい場所に置き、数時間後に水の減少量を調べた。ただし、水の減少量は蒸散量と等しく、ワセリンをぬった部分からは蒸散しないものとする。葉の裏側からの蒸散量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

枝	処理	水の減少量〔cm^3〕
A	何もしない	2.5
B	葉の表側にワセリンをぬる	1.9
C	葉の裏側にワセリンをぬる	1
D	葉をすべてとり、切り口にワセリンをぬる	0.4

1．2.1 cm^3　　2．1.9 cm^3　　3．1 cm^3　　4．1.5 cm^3

(エ) Kさんは、蒸散について調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕葉の大きさと枚数、茎の太さと長さがほぼ同じ枝を用意し、表のような処理をして、同じ量の水を入れたメスシリンダーにさした。水面に油をうかべ、明るく風通しのよい場所に置き、数時間後に水の減少量を調べた。ただし、水の減少量は蒸散量と等しく、ワセリンをぬった部分からは蒸散しないものとする。葉の表側からの蒸散量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

枝	処理	水の減少量〔cm^3〕
A	何もしない	5.2
B	葉の表側にワセリンをぬる	4
C	葉の裏側にワセリンをぬる	1.6
D	葉をすべてとり、切り口にワセリンをぬる	0.4

1. 4 cm^3　　2. 1.6 cm^3　　3. 4.8 cm^3　　4. 1.2 cm^3

(オ) Kさんは、だ液のはたらきを調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕試験管Aにデンプン溶液とうすめただ液を、試験管Bにデンプン溶液と水を入れ、約38℃の湯に10分間入れた。その後、A・Bの液をそれぞれ2つに分け、一方にヨウ素液を加え、もう一方にベネジクト液を加えて加熱した。表はその結果である。試験管を約38℃の湯に入れた理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

試験管	入れたもの	ヨウ素液を加えたとき	ベネジクト液を加えて加熱したとき
A	デンプン溶液＋だ液	変化しなかった	赤褐色の沈殿ができた
B	デンプン溶液＋水	青紫色になった	変化しなかった

1. デンプンを溶かして、ヨウ素液と反応しやすくするため。
2. だ液を沸騰させて、殺菌するため。
3. ベネジクト液を反応させるため。
4. だ液がはたらく体内の温度に近い条件にするため。

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、だ液のはたらきを調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕試験管Aにデンプン溶液とうすめただ液を、試験管Bにデンプン溶液と水を入れ、約38℃の湯に10分間入れた。その後、A・Bの液をそれぞれ2つに分け、一方にヨウ素液を加え、もう一方にベネジクト液を加えて加熱した。表はその結果である。ヨウ素液とベネジクト液の2種類の試薬を使った理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

試験管	入れたもの	ヨウ素液を加えたとき	ベネジクト液を加えて加熱したとき
A	デンプン溶液＋だ液	変化しなかった	赤褐色の沈殿ができた
B	デンプン溶液＋水	青紫色になった	変化しなかった

1. デンプンが別の物質に分解されたことを、デンプンの減少と糖の生成の両方から確かめるため。
2. 2つの試薬を使うと、だ液のはたらきが強くなるため。
3. ヨウ素液だけでは色が見えにくいので、ベネジクト液で色を濃くするため。
4. ベネジクト液はデンプンがあると青紫色になるので、ヨウ素液の結果を確かめるため。

(イ) Kさんは、だ液のはたらきを調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕試験管Aにデンプン溶液とうすめただ液を、試験管Bにデンプン溶液と水を入れ、約35℃の湯に10分間入れた。その後、A・Bの液をそれぞれ2つに分け、一方にヨウ素液を加え、もう一方にベネジクト液を加えて加熱した。表はその結果である。「だ液のはたらきによってデンプンがなくなった」ことを確かめるために比べる結果として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

試験管	入れたもの	ヨウ素液を加えたとき	ベネジクト液を加えて加熱したとき
A	デンプン溶液＋だ液	変化しなかった	赤褐色の沈殿ができた
B	デンプン溶液＋水	青紫色になった	変化しなかった

1. 試験管Bのヨウ素液の結果とベネジクト液の結果
2. 試験管Aと試験管Bのヨウ素液の結果
3. 試験管Aのヨウ素液の結果とベネジクト液の結果
4. 試験管Aのヨウ素液の結果と試験管Bのベネジクト液の結果

(ウ) Kさんは、だ液のはたらきを調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕試験管Aにデンプン溶液とうすめただ液を、試験管Bにデンプン溶液と水を入れ、約40℃の湯に10分間入れた。その後、A・Bの液をそれぞれ2つに分け、一方にヨウ素液を加え、もう一方にベネジクト液を加えて加熱した。表はその結果である。「だ液のはたらきによってデンプンがなくなった」ことを確かめるために比べる結果として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

試験管	入れたもの	ヨウ素液を加えたとき	ベネジクト液を加えて加熱したとき
A	デンプン溶液＋だ液	変化しなかった	赤褐色の沈殿ができた
B	デンプン溶液＋水	青紫色になった	変化しなかった

1. 試験管Bのヨウ素液の結果とベネジクト液の結果
2. 試験管Aのヨウ素液の結果とベネジクト液の結果
3. 試験管Aのヨウ素液の結果と試験管Bのベネジクト液の結果
4. 試験管Aと試験管Bのヨウ素液の結果

(エ) 図は、ヒトの血液の循環を模式的に表したもので、矢印は血液の流れる向きを示している。図のa～fのうち、尿素などの不要な物質が最も少ない血液が流れる血管として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

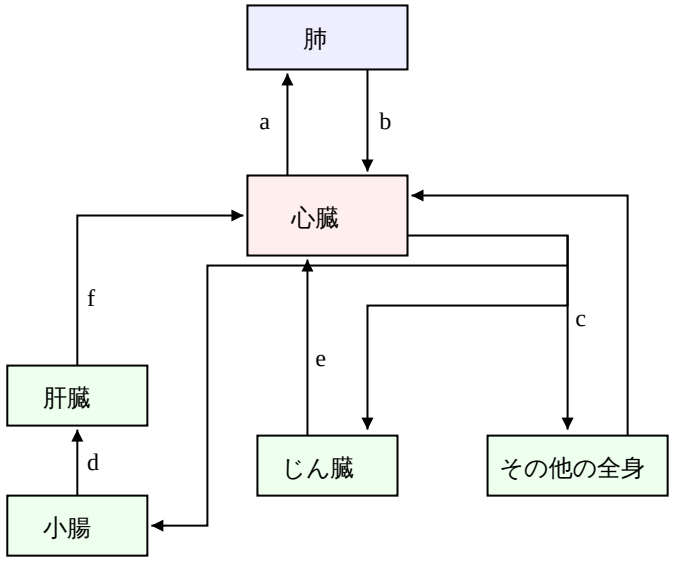


図　血液の循環（模式図）

1. b　　2. d　　3. e　　4. c

(オ) 図は、ヒトの血液の循環を模式的に表したもので、矢印は血液の流れる向きを示している。図の a～f のうち、動脈血が流れる静脈として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

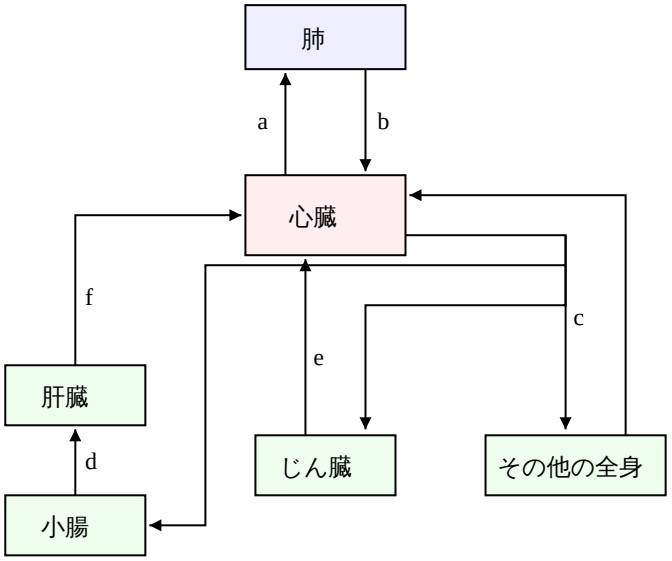


図　血液の循環（模式図）

1. c　　2. a　　3. e　　4. b

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 図は、ヒトの血液の循環を模式的に表したもので、矢印は血液の流れる向きを示している。図の a～f のうち、食後、ブドウ糖やアミノ酸などの養分を最も多くふくむ血液が流れる血管として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

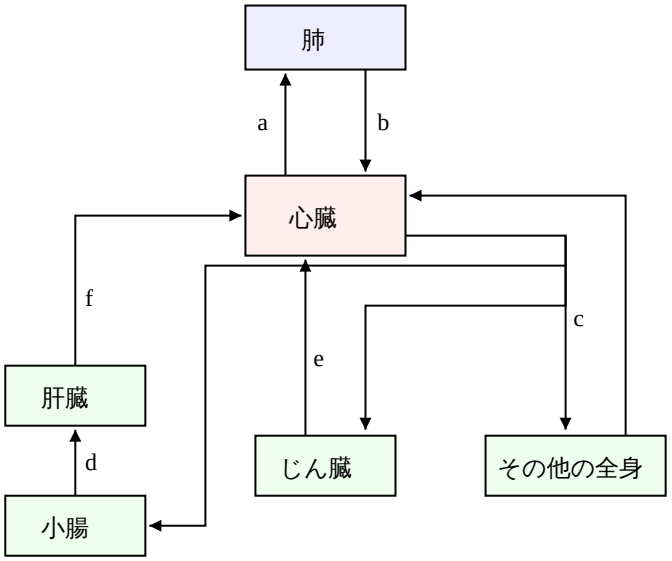


図　血液の循環（模式図）

1. d　　2. e　　3. c　　4. f

(イ) 図は、ヒトの血液の循環を模式的に表したもので、矢印は血液の流れる向きを示している。図のa～fのうち、食後、ブドウ糖やアミノ酸などの養分を最も多くふくむ血液が流れる血管として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

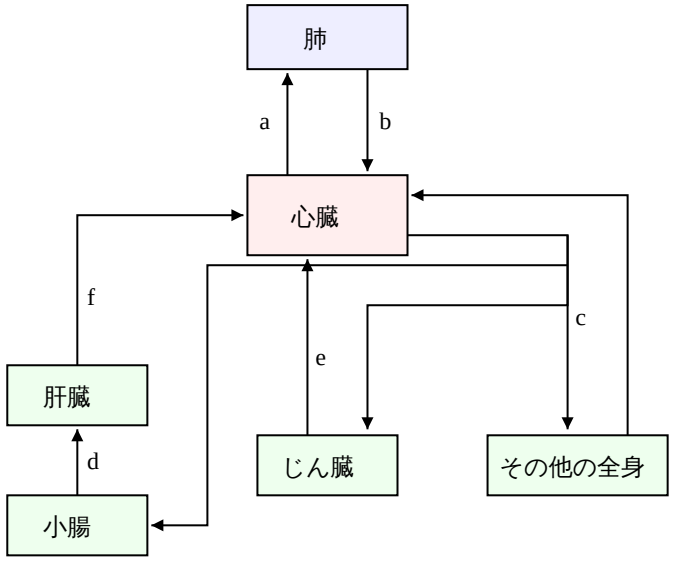


図　血液の循環（模式図）

1. b　　2. d　　3. f　　4. e

(ウ) Kさんたち 15 人は、次のような実験を行った。

〔実験〕15 人が手をつないで輪になり、Kさんが右手にストップウォッチを持ち、左手でとなりの人の右手をにぎると同時にストップウォッチをスタートさせた。右手をにぎられた人はすぐに左手でとなりの人の右手をにぎり、これを次々に続けた。最後の人に右手をにぎられたKさんは、すぐにストップウォッチを止めた。これを3回くり返した結果が表である。この結果から、1人が手をにぎられてから次の人の手をにぎるまでにかかった時間として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　測定の結果

	かかった時間〔秒〕
1回目	3.65
2回目	3.75
3回目	3.85

1. 0.25 秒　　2. 約0.27 秒　　3. 0.125 秒　　4. 3.75 秒

(エ) Kさんたち 16 人は、次のような実験を行った。

〔実験〕16 人が手をつないで輪になり、Kさんが右手にストップウォッチを持ち、左手でとなりの人の右手をにぎると同時にストップウォッチをスタートさせた。右手をにぎられた人はすぐに左手でとなりの人の右手をにぎり、これを次々に続けた。最後の人に右手をにぎられたKさんは、すぐにストップウォッチを止めた。これを3回くり返した結果が表である。この結果から、1人が手をにぎられてから次の人の手をにぎるまでにかかった時間として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　測定の結果

	かかった時間〔秒〕
1回目	3.3
2回目	3.2
3回目	3.1

1. 3.2 秒　　2. 0.2 秒　　3. 約0.21 秒　　4. 0.1 秒

(オ) Kさんたち 20 人は、次のような実験を行った。

〔実験〕20 人が手をつないで輪になり、Kさんが右手にストップウォッチを持ち、左手でとなりの人の右手をにぎると同時にストップウォッチをスタートさせた。右手をにぎられた人はすぐに左手でとなりの人の右手をにぎり、これを次々に続けた。最後の人に右手をにぎられたKさんは、すぐにストップウォッチを止めた。これを3回くり返した結果が表である。この結果から、1人が手をにぎられてから次の人の手をにぎるまでにかかった時間として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　測定の結果

	かかった時間〔秒〕
1回目	4.5
2回目	4.3
3回目	4.4

1. 0.11 秒　　2. 約0.23 秒　　3. 4.4 秒　　4. 0.22 秒

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) ヒトの心臓は、1回の拍動で左心室から約 70 mL の血液を送り出すものとする。1分間の拍動数が 75 回のとき、2 分間に左心室から送り出される血液の量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1.05 L　　2. 5.25 L　　3. 10.5 L　　4. 105 L

(イ) Kさんは、光合成について調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕ふ入りの葉をもつアサガオの鉢植えを一晩暗いところに置いた。翌日、1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に十分当てた。その葉をとってあたためたエタノールにつけたあと、水洗いしてヨウ素液にひたした。表はその結果である。光合成に光が必要であることを確かめるには、表のどの部分の結果を比べればよいか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

部分	条件	ヨウ素液での色の変化
P	光が当たった緑色の部分	青紫色になった
Q	光が当たった白い（ふの）部分	変化しなかった
R	アルミニウムはくでおおった緑色の部分	変化しなかった
S	アルミニウムはくでおおった白い部分	変化しなかった

1. QとS　　2. PとR　　3. RとS　　4. PとQ

(ウ) Kさんは、光合成について調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕ふ入りの葉をもつアサガオの鉢植えを一晩暗いところに置いた。翌日、1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に十分当てた。その葉をとってあたためたエタノールにつけたあと、水洗いしてヨウ素液にひたした。表はその結果である。光合成に葉緑体が必要であることを確かめるには、表のどの部分の結果を比べればよいか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

部分	条件	ヨウ素液での色の変化
P	光が当たった緑色の部分	青紫色になった
Q	光が当たった白い（ふの）部分	変化しなかった
R	アルミニウムはくでおおった緑色の部分	変化しなかった
S	アルミニウムはくでおおった白い部分	変化しなかった

1. RとS　　2. PとQ　　3. QとS　　4. QとR

(エ) Kさんは、光合成について調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕ふ入りの葉をもつアサガオの鉢植えを一晩暗いところに置いた。翌日、1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に十分当てた。その葉をとってあたためたエタノールにつけたあと、水洗いしてヨウ素液にひたした。表はその結果である。光合成に葉緑体が必要であることを確かめるには、表のどの部分の結果を比べればよいか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

部分	条件	ヨウ素液での色の変化
P	光が当たった緑色の部分	青紫色になった
Q	光が当たった白い（ふの）部分	変化しなかった
R	アルミニウムはくでおおった緑色の部分	変化しなかった
S	アルミニウムはくでおおった白い部分	変化しなかった

1. RとS　　2. QとS　　3. PとQ　　4. PとS

(オ) Kさんは、光合成について調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕ふ入りの葉をもつアサガオの鉢植えを一晩暗いところに置いた。翌日、1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に十分当てた。その葉をとってあたためたエタノールにつけたあと、水洗いしてヨウ素液にひたした。表はその結果である。光合成に葉緑体が必要であることを確かめるには、表のどの部分の結果を比べればよいか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

部分	条件	ヨウ素液での色の変化
P	光が当たった緑色の部分	青紫色になった
Q	光が当たった白い（ふの）部分	変化しなかった
R	アルミニウムはくでおおった緑色の部分	変化しなかった
S	アルミニウムはくでおおった白い部分	変化しなかった

1. PとR　　2. PとQ　　3. QとS　　4. QとR

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ツユクサの葉の表側と裏側の表皮をはがしてプレパラートをつくり、顕微鏡で同じ倍率で観察して、視野の中の気孔の数を数えた。その結果、裏側の方が表側より気孔の数が多かった。また、別の実験で、葉の裏側にワセリンをぬった枝は、表側にぬった枝より水の減少量が少なかった。次は、Kさんがこれらの結果から考えたことである。

X：葉の裏側の方が気孔が多いので、裏側からの蒸散量の方が多いと考えられる。

Y：気孔は、根から吸収した水が葉に入る入り口である。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) Kさんは、ツユクサの葉の表側と裏側の表皮をはがしてプレパラートをつくり、顕微鏡で同じ倍率で観察して、視野の中の気孔の数を数えた。その結果、裏側の方が表側より気孔の数が多かった。また、別の実験で、葉の裏側にワセリンをぬった枝は、表側にぬった枝より水の減少量が少なかった。次は、Kさんがこれらの結果から考えたことである。

X：葉の裏側の方が気孔が多いので、裏側からの蒸散量の方が多いと考えられる。

Y：気孔は、酸素や二酸化炭素が出入りする通り道にもなっている。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは、光合成でできたデンプンを調べる実験で、鉢植えのアサガオを実験の前日に一晩暗いところに置いた。次の日、葉に日光を当ててから、葉をあたためたエタノールにつけ、水洗いしてヨウ素液にひたした。次は、Kさんが操作の目的についてまとめたものである。

X：一晩暗いところに置いたのは、葉にデンプンをたくわえさせるためである。

Y：エタノールにつけたのは、葉のデンプンをふやすためである。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは、小腸の柔毛と肺の肺胞のつくりについて、「つくりとはたらきの関係」という観点から共通点を考えた。Kさんの考えとして正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　柔毛が多いのは、食物が小腸を速く通りぬけるようにするためである。

b　肺胞が多いのは、肺の中の空気の量を少なくするためである。

c　小腸のかべにひだや柔毛が多くあると、表面積が大きくなり、養分を効率よく吸収できる。

d　肺に多数の肺胞があると、表面積が大きくなり、酸素と二酸化炭素の交換を効率よく行える。

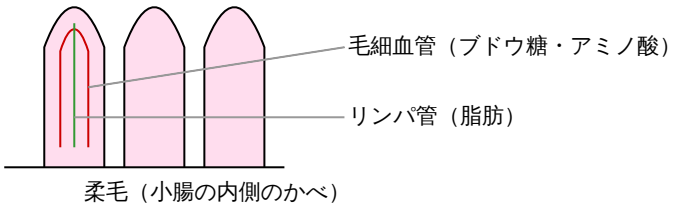


図　柔毛

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(オ) 3年で学ぶ「細胞分裂」の学習につながる内容として、生物の体の成長と細胞の関係について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 植物の細胞には核がないので、分裂して数をふやすことはできない。
2. 単細胞生物の体は、多くの細胞が集まって組織や器官をつくっている。
3. 多細胞生物の体は、細胞が分裂して数をふやし、それぞれが大きくなることで成長する。
4. 多細胞生物の体は、1つの細胞が分裂せずに大きくなり続けることで成長する。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 高校の生物基礎では、ヒトの体内環境の調節（恒常性）を学ぶ。中学で学んだ肝臓やじん臓のはたらきとつながる考え方として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. じん臓は血液中の養分をすべてこし出して、体外に捨てている。
2. 体の中の状態は、外の環境の変化に合わせてそのまま変わる。
3. 体の外の環境が変わっても、体の中の状態をほぼ一定に保つしくみがある。
4. 肝臓は、血液中のブドウ糖をすべて尿素に変えている。

(イ) 1年で学んだ植物の分類と結びつけて考える。Kさんは、赤インクをとかした水にホウセンカの茎をさし、しばらくしてから茎を横に切って断面を観察した。赤く染まった維管束の並び方（X）と、ホウセンカのなかま（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：茎の断面に輪のように並んでいる　Y：双子葉類
2. X：茎の断面に輪のように並んでいる　Y：単子葉類
3. X：茎の断面全体に散らばっている　Y：双子葉類
4. X：茎の断面全体に散らばっている　Y：単子葉類

(ウ) 2年で学んだ「化学変化」と結びつけて、Kさんはヒトの呼吸について次のように考えた。
X：吐く息を石灰水に通すと、吸う空気を通したときより白くにごる。
Y：細胞の呼吸では、二酸化炭素と水から養分がつくられ、酸素が出る。
X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) 光合成の実験で、実験の前日に植物を一晩暗いところに置く理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 全身から心臓にもどる血液が流れる大静脈などの静脈に、弁がある理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが心臓が送り出す血液の量を求めたときの解答である。
［Kさんの解答］1回の拍動で 70 mL の血液を送り出し、1分間の拍動数が 70 回のとき、1分間に送り出す血液は 70×70＝4900（mL）＝49 L
Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1 L＝1000 mL なので、4900 mL＝4.9 L とする。
2. 70÷70 で求める。
3. 4900 mL＝4900000 L とする。
4. Kさんの計算は正しい。

(イ) 次は、Kさんが蒸散量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］A（何もしない）2.7 cm^3、B（葉の表側にワセリン）1.9 cm^3、C（葉の裏側にワセリン）1.1 cm^3。葉全体からの蒸散量は A の値なので 2.7 cm^3

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Aには茎からの蒸散もふくまれる。表（A−B）＋裏（A−C）＝2.4（cm^3）とする。
2. 葉全体からの蒸散量は B−C＝0.8（cm^3）とする。
3. Kさんの答えは正しい。
4. 葉全体からの蒸散量は B＋C＝3（cm^3）とする。

(ウ) 次は、Kさんが蒸散量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］A（何もしない）3.4 cm^3、B（葉の表側にワセリン）2.6 cm^3、C（葉の裏側にワセリン）1 cm^3。葉の裏側からの蒸散量は、裏側にワセリンをぬったCの値なので 1 cm^3

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 裏側からの蒸散量は Bの値の 2.6 cm^3 とする。
2. Kさんの答えは正しい。
3. 裏側からの蒸散量は A−B＝0.8（cm^3）とする。
4. Cは表側と茎から蒸散した量なので、裏側からの蒸散量は A−C＝2.4（cm^3）とする。

(エ) 次は、Kさんが蒸散量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］A（何もしない）3.5 cm^3、B（葉の表側にワセリン）2.7 cm^3、C（葉の裏側にワセリン）1.1 cm^3。葉の裏側からの蒸散量は、裏側にワセリンをぬったCの値なので 1.1 cm^3

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 裏側からの蒸散量は A−B＝0.8（cm^3）とする。
2. Cは表側と茎から蒸散した量なので、裏側からの蒸散量は A−C＝2.4（cm^3）とする。
3. 裏側からの蒸散量は Bの値の 2.7 cm^3 とする。
4. Kさんの答えは正しい。

(オ) 次は、Kさんが蒸散量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］A（何もしない）3.8 cm^3、B（葉の表側にワセリン）2.6 cm^3、C（葉の裏側にワセリン）1.4 cm^3。葉の裏側からの蒸散量は、裏側にワセリンをぬったCの値なので 1.4 cm^3

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 裏側からの蒸散量は Bの値の 2.6 cm^3 とする。
2. Kさんの答えは正しい。
3. 裏側からの蒸散量は A−B＝1.2（cm^3）とする。
4. Cは表側と茎から蒸散した量なので、裏側からの蒸散量は A−C＝2.4（cm^3）とする。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんの班は、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］肺動脈は動脈なので、酸素を多くふくむ動脈血が流れている。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 肺動脈には血液が流れていない。
2. 肺動脈は心臓から肺へ向かう血管で、全身からもどった二酸化炭素の多い静脈血が流れている。
3. 肺動脈は肺から心臓へもどる血管なので、動脈血が流れている。
4. Kさんの考えは正しい。

(イ) Kさんは、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］尿素は、じん臓でアンモニアからつくられる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. アンモニアを尿素に変えるのは肝臓で、じん臓は尿素を血液からこし出して尿をつくる。
2. Kさんの考えは正しい。
3. 尿素は小腸で吸収された養分そのものである。
4. 尿素は肺でつくられ、息として出される。

(ウ) Kさんは、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］胆汁には、脂肪を分解する消化酵素がふくまれている。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 胆汁はすい臓でつくられる。
3. 胆汁はデンプンを分解する消化酵素をふくむ。
4. 胆汁は消化酵素をふくまず、脂肪を細かい粒にして消化を助ける。脂肪を分解するのはすい液の消化酵素である。

(エ) Kさんの班は、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］尿素は、じん臓でアンモニアからつくられる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 尿素は小腸で吸収された養分そのものである。
3. 尿素は肺でつくられ、息として出される。
4. アンモニアを尿素に変えるのは肝臓で、じん臓は尿素を血液からこし出して尿をつくる。

(オ) Kさんの班は、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］ヨウ素液とベネジクト液は、どちらもデンプンがあると色が変わる試薬である。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ヨウ素液は糖を、ベネジクト液はデンプンを調べる試薬である。
2. Kさんの考えは正しい。
3. ヨウ素液はデンプンを、ベネジクト液は（加熱して）糖を調べる試薬で、調べる物質がちがう。
4. どちらの試薬も、タンパク質を調べる試薬である。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④